

## 附录 C 距离空间的完备化

**定义 1** 包含给定的距离空间  $(X, \rho)$  的最小的完备距离空间  $\tilde{X}$ , 称为空间  $(X, \rho)$  的完备化空间. 所谓最小是指, 对于任意的包含  $(X, \rho)$  的完备距离空间  $Y$ , 均有  $Y \supset \tilde{X}$ .

**引理 2** 设  $(X, \rho)$  是一个以  $(X_0, \rho_0)$  为子空间的完备距离空间,  $\rho|_{X_0 \times X_0} = \rho_0$ , 并且  $X_0$  在  $X$  中稠密, 则  $X$  是  $X_0$  的完备化空间.

**证明** 因为  $X_0$  在  $X$  中稠密, 对于任意的  $\xi \in X$ ,  $\exists \{x_n\} \subset X_0$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, \xi) = 0.$$

若还有以  $(X_0, \rho_0)$  为子空间的完备距离空间  $(Y, d)$ ,  $d|_{X_0 \times X_0} = \rho_0$ , 由于  $\{x_n\}$  在距离  $\rho_0$  下是基本列, 因而也是在距离  $d$  意义下的基本列, 从而存在  $\hat{\xi} \in Y$  为极限点. 作  $X$  到  $Y$  的映射如下:  $T: \xi \mapsto \hat{\xi}$ .

兹证明  $T$  是等距映射. 对于任意的  $\xi_1, \xi_2 \in X$ , 存在点列  $\{x_n^{(1)}\}, \{x_n^{(2)}\} \subset X_0$ , 满足

$$x_n^{(1)} \rightarrow \xi_1, \quad x_n^{(2)} \mapsto \xi_2.$$

记  $\hat{\xi}_j = T\xi_j$ ,  $j = 1, 2$ , 则在距离  $d$  下有  $x_n^{(j)} \rightarrow \hat{\xi}_j$ ,  $j = 1, 2$ , 于是有

$$d(\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^{(1)}, x_n^{(2)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n^{(1)}, x_n^{(2)}) = \rho(\xi_1, \xi_2).$$

所以  $X$  是  $Y$  的子空间, 故  $(X, \rho)$  是  $(X_0, \rho_0)$  的完备化空间.

**定理 3** 每一个距离空间都有一个完备化空间. (即第五章定理 5.1.7.)

**证明** 设  $(X_0, \rho_0)$  是一个距离空间. 证明分三步. 首先构造一个距离空间  $(X, \rho)$ , 然后证明  $X_0$  在  $X$  中稠密, 最后证明  $(X, \rho)$  是完备的.

(1) 设  $\{x_n\}$  和  $\{y_n\}$  是  $X_0$  中的基本列, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_0(x_n, y_n) = 0,$$